

# 중력과 운동

사과도, 빗방울도, 달도 — 모두 지구를 향해 떨어지고 있다.

다만 달은, 떨어지면서도 닿지 않을 만큼 빠를 뿐이다.

## ● 시스템의 연결 — 지금 여기



## ■ 이 단원의 학습 지도

- |    |                                    |             |
|----|------------------------------------|-------------|
| 01 | 지구시스템과 에너지·물질 순환 <span>완료 ✓</span> | 10통과1-03-01 |
|    | 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구   |             |
| 02 | 판구조론과 지권의 변화 <span>완료 ✓</span>     | 10통과1-03-02 |
|    | 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가     |             |
| 03 | 중력과 운동 <span>NOW</span>            | 10통과1-03-03 |
|    | 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동         |             |
| 04 | 운동량과 충격량                           | 10통과1-03-04 |
|    | 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법          |             |
| 05 | 생명 시스템과 화학 반응                      | 10통과1-03-05 |
|    | 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식              |             |
| 06 | 유전자에서 단백질까지                        | 10통과1-03-06 |
|    | 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지       |             |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸무게는 달에서 왜 1/6이 될까 — 질량도 함께 줄어드는 걸까? 개념 1
- 볼링공과 깃털, 진공에서 동시에 놓으면 누가 먼저 떨어질까? 개념 2
- 수평으로 쏜 총알과 그냥 떨어뜨린 총알, 어느 쪽이 먼저 땅에 닿을까? 개념 3
- 사과는 떨어지는데 달은 왜 안 떨어질까? 사실은... 달도 떨어지고 있다. 개념 4

"내가 더 멀리 보았다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 서 있었기 때문이다." — 아이작 뉴턴

## 03 중력과 운동

성취기준 10통과1-03-03

지표와 지구 주위의 운동을 중력으로 설명

### 1 중력 — 질량이 서로를 당긴다

**중력**은 **질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘**이다. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다 — 다만 지구의 질량이 압도적이라, 우리 눈에는 사과만 떨어지는 것으로 보일 뿐이다. 지구 위 어디에 있는 중력의 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**이다. 지구 반대편 사람이 '거꾸로' 서고도 떨어지지 않는 이유다.

여기서 평생 쓸 구분 하나를 확실히 하자. **질량**은 물질의 양 그 자체로 **어디서나 같고**, **무게**는 그 물체가 받는 **중력의 크기**라서 장소에 따라 달라진다. 달의 중력은 지구의 약 1/6 — 그래서 달에서는 **무게만 1/6**이 되고 질량은 그대로다. 몸이 가벼워진 것이 아니라, 달이 덜 당길 뿐이다.



그림 1 | 중력의 방향과 질량·무게 — 무게는 '얼마나 당겨지는가'의 값이다

박찬샘

"다이어트 하러 달에 갈 필요 없다 — 저울 숫자(무게)만 줄지, 몸(질량)은 그대로거든. 질량/무게 구분은 이 한 문장이면 평생 안 잊는다."

#### ● 날개 노트

##### 연직 방향

실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 방향 — 그 지점에서 지구 중심을 향한 방향이다.

##### 무게의 단위

무게는 힘이므로 N(뉴턴)으로 잰다. 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N.

#### ● 한눈에 읽기

질량 = 그대로 (kg)

무게 = 장소 따라 (N)

달에선 무게만 1/6!

#### 📖 중학 과학 다시보기

##### 여러 가지 힘 (중1)

중력·마찰력·탄성력을 배웠다. 이 소단원은 그중 중력 하나가 만들어 내는 '운동들'을 모아 본다.

## 2 자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩

중력만 받으며 떨어지는 운동을 **자유 낙하**라고 한다. 떨어지는 동안 중력이 **쉬지 않고 계속** 잡아당기므로, 물체는 점점 빨라진다 — 그것도 아주 규칙적으로. 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 **1초에 약 9.8 m/s씩** 늘어난다. 출발 1초 뒤 9.8 m/s, 2초 뒤 19.6 m/s, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는 운동**이다.

그렇다면 무거운 것이 더 빨리 떨어질까? 갈릴레이의 답은 '아니오'였다. **공기 저항이 없다면 모든 물체는 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다.** 진공 통에서 깃털과 쇠구슬을 동시에 놓으면 나란히, 동시에 바닥에 닿는다. 일상에서 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 **공기 저항**이 가벼운 깃털의 발목을 잡기 때문이다.

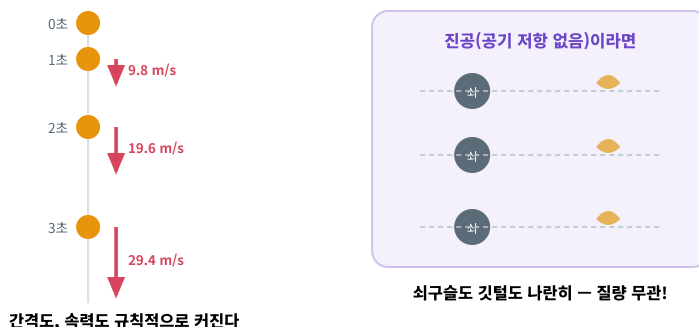


그림 2 | 자유 낙하 — 매초 9.8 m/s씩 빨라지고, 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 함께 떨어진다

## ! 시험엔 이렇게

두 함정만 지키자 — ① "일정한 속력으로 떨어진다"(X, 일정하게 **빨라진다**) ② "무거울수록 빨리 떨어진다"(X, 공기 저항이 없으면 **동시**). 속력 계산은 '9.8 × 시간'이면 끝.

✓ 바로바로 체크

- 1 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 증가한다. ( O , X )
- 2 공기 저항이 없으면 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다. ( O , X )
- 3 자유 낙하를 시작하고 2초 뒤의 속력은 약 19.6 m/s이다. ( O , X )

원단 102 X (치량과 금하계 옥시) 30 (9.8 X 2)

● 날개 노트

**중력 가속도**

자유 낙하에서 1초마다  
늘어나는 속력, 약 9.8 m/s.  
지구가 물체를 빨라지게 하는  
'비율'이다.

## 갈릴레이의 실험

무거운 것이 먼저 떨어진다는  
2천 년의 상식을, 사고 실험과  
빛면 실험으로 뒤집었다.

● 궁금해?

## 달에서의 낙하 실험

아폴로 15호 우주비행사가  
달에서 깃털과 망치를 동시에  
떨어뜨렸다 — 진공인 달에서  
둘은 동시에 닿았다.

### 3 수평으로 던지면 — 포물선의 비밀

이번에는 공을 수평으로 던져 보자. 공은 곧게 가지도, 곧장 떨어지지도 않고 **포물선**을 그린다. 비밀은 운동을 두 방향으로 나누어 보는 것이다. 수평 방향으로서는 힘이 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**을 하고, **연직** 방향으로서는 중력을 받아 **자유 낙하**를 한다. 두 운동이 동시에 합쳐진 자취가 포물선이다.

여기서 놀라운 결론이 나온다. 두 방향의 운동은 **서로 간섭하지 않는다(독립)**. 그래서 같은 높이에서 공 하나는 가만히 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 아무리 세게 던져도 — **두 공은 동시에 바닥에 닿는다**. 낙하 시간은 오직 높이가 정하고, 수평 속력은 '얼마나 멀리'만 정한다.

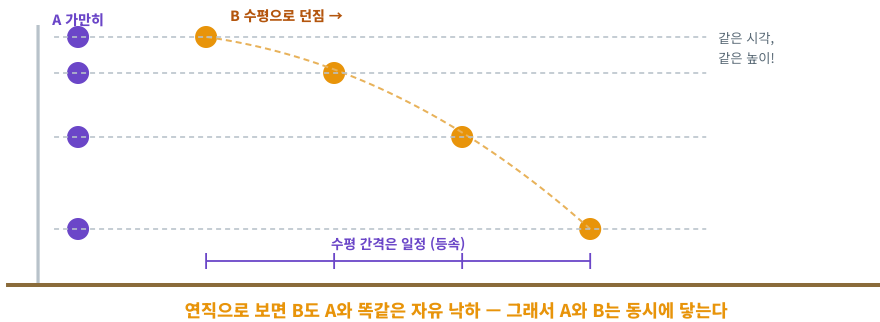


그림 3 | 수평으로 던진 공의 운동 — 수평 등속 + 연직 자유 낙하, 두 운동은 서로 독립이다

박찬  
샘

"'세게 던지면 오래 떠 있겠지'가 최대 오개념이야. 시간은 높이 담당, 거리만 속력 담당 — 담당을 갈라 두면 절대 안 틀린다."

#### ● 날개 노트

##### 운동의 독립성

수평 운동과 연직 운동은 서로 영향을 주지 않는다. 각각 따로 분석한 뒤 합치면 된다.

##### 포물선

수평 등속과 연직 낙하가 합쳐질 때 그려지는 곡선. 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

#### ● 한눈에 암기

수평 = 등속 (힘 없음)  
연직 = 자유 낙하 (중력)  
시간은 '높이'가 정한다!

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 수평으로 던진 공은 수평 방향으로 등속 운동을 한다. ( O , X )
- 2 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공은 동시에 바닥에 닿는다. ( O , X )
- 3 수평으로 더 세게 던질수록 낙하 시간이 길어진다. ( O , X )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

## 4 계속 떨어지는데 닿지 않는다 — 인공위성과 달

수평으로 던지는 속력을 점점 키우면 어떻게 될까? 뉴턴은 상상했다 — 아주 높은 산꼭대기에서 대포를 쏘면, 세계 쏠수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 그런데 속력을 계속 키우다 보면 어느 순간, **포탄이 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 떨어지는 정도가 똑같아진다.** 그 순간부터 포탄은 계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다 — 지구를 도는 것이다.

이것이 바로 **인공위성**의 원리다. 위성은 무중력이라 떠 있는 것이 아니다 — **중력을 받아 끊임없이 낙하하는** 중이고, 다만 수평 속력이 충분히 커서 지면을 계속 '비껴가는' 것뿐이다. 그리고 인류가 쏘아 올리기 45억 년 전부터, 자연은 이미 위성 하나를 돌리고 있었다. **달**이다. 달도 지구를 향해 매 순간 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙을 따른다. 이것을 꿰뚫어 본 것이 뉴턴의 위대함이었다.

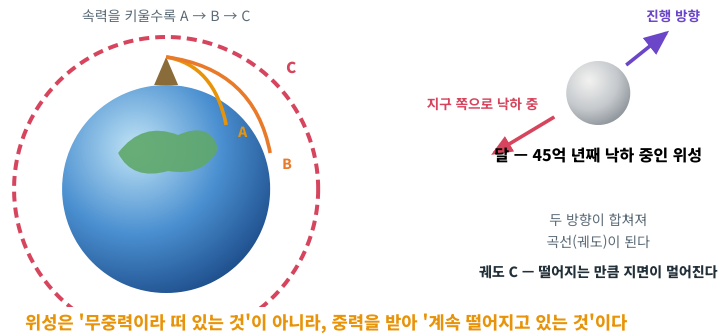


그림 4 | 뉴턴의 사고 실험 — 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다

### ! 시험엔 이렇게

"궤도를 도는 위성에는 중력이 작용하지 않는다"(X) — 최다 빈출 오개념. 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아간다. 도는 것 자체가 중력이 일하고 있다는 증거다.

### ● 날개 노트

#### 뉴턴의 사고 실험

'프린키피아'에 실린 대포 상상 실험. 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

#### 인공위성의 쓰임

통신·GPS·기상 관측·지구 관측  
— 소단원 I-04(정보)와 III-01(기상)의 눈이 되어 준다.

### ● 한눈에 암기

위성 = 계속 떨어지는 중!

떨어지는 만큼

지면이 비껴갈 뿐

### ✓ 바로바로 체크

- 1 수평으로 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다. (O, X)
- 2 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다. (O, X)
- 3 달도 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다. (O, X)

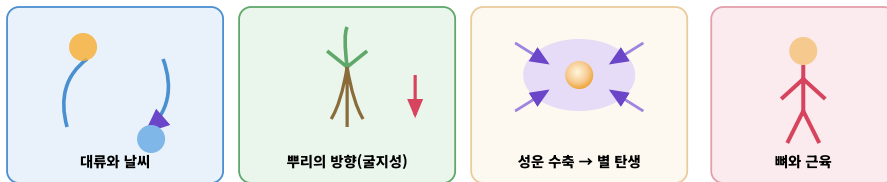
O X (거국 14평용 10평용) X Z O I 14용

## 5 중력이 빛의 세계

중력은 떨어뜨리는 힘만이 아니다 — 지구시스템 곳곳에서 조용히 일하고 있다. 소단원 III-01의 **대류**를 떠올려 보자. 차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력이다. 중력이 없다면 대류도, 비도, 바람도 없다. 강물이 바다로 흐르는 것도, 눈사태와 산사태도 **중력이 만드는 흐름**이다.

생명도 중력에 맞춰 설계되었다. 식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(굴지성), 우리의 **뼈와 근육**은 중력을 버티도록 발달했다 — 그래서 무중력의 우주에 오래 머문 우주비행사는 뼈와 근육이 약해져 돌아온 뒤 재활이 필요하다.

그리고 스케일을 우주로 키우면, 중력은 **창조자**가 된다. 소단원 II-02에서 본 것처럼 성운을 수축시켜 **별을 만든 것도**, 티끌을 뭉쳐 **지구를 만든 것도** 중력이다. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘이 같은 힘이라는 것 — 이것이 이 소단원이 남기는 가장 큰 그림이다.



사과를 떨어뜨리는 힘 = 별을 빛는 힘 — 중력은 지구시스템의 조용한 설계자

그림 5 | 중력이 만드는 현상들 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

### ● 날개 노트

#### 굴지성

식물이 중력 방향에 반응해 자라는 성질. 뿌리는 중력 쪽, 줄기는 반대쪽.

#### 우주비행사의 재활

무중력에선 뼈·근육이 빠르게 약해진다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

### ● 앱 연동

#### 앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

### 알 알짜 정리 ① — 중력과 운동 한 장 요약

- ✓ 질량(불변) vs 무게(중력의 크기, 달에서 1/6) / 중력 방향 = 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하: 매초 약 9.8 m/s씩 빨라짐, 질량 무관 / 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하 (동시 착지)
- ✓ 위성·달 = 계속 낙하 중(수평 속력이 커서 안 닿음) / 중력의 작품: 대류·유수·굴지성·별의 탄생

### ✓ 바로바로 체크

- 1 대류가 일어나는 데에는 중력이 관여한다. ( O , X )
- 2 식물의 뿌리가 아래로 자라는 것은 중력과 관련이 있다. ( O , X )
- 3 성운이 수축하여 별이 되는 것은 중력과 무관하다. ( O , X )

(과학의 힘은 자연의 법칙을 이해하는 데 있다) X E O Z O I 100

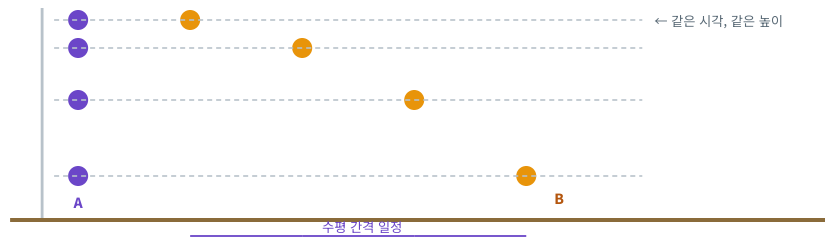
## 자료 파헤치기

탐구·자료 분석

멀티 플래시 사진에서 두 운동을 분리한다

## 자료

그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던지고, 일정한 시간 간격으로 촬영한 멀티 플래시 사진을 나타낸 것이다.



## 해석의 3단계

1. 가로로 읽기(연직 비교) — 같은 시각의 A와 B는 언제나 같은 높이에 있다. 연직 방향으로 보면 B도 A와 똑같은 자유 낙하를 하고 있다는 뜻이다 → 동시 착지.
2. 세로로 읽기(수평 비교) — B의 수평 간격은 일정하다 → 수평 방향은 등속. 수평으로는 아무 힘도 받지 않기 때문이다.
3. 간격의 변화 읽기 — 두 공 모두 연직 간격이 점점 벌어진다 → 낙하 속력이 점점 커진다(매초 약 9.8 m/s씩). 간격이 '일정한 방향'과 '벌어지는 방향'을 구분하는 것이 사진 해석의 전부다.

## 결론

복잡해 보이는 포물선 운동도 수평 등속 + 연직 자유 낙하로 나누면 단순해진다. 그리고 이 분해의 끝에 인공위성이 있다 — 수평 속력을 충분히 키우면, 낙하는 궤도가 된다.

## ! 시험엔 이렇게

멀티 플래시 자료는 ① 가로(같은 시각 높이 비교) → ② 세로(수평 간격) → ③ 간격 변화 순서로 읽는다. "B가 늦게 떨어진다", "B는 연직 힘을 안 받는다"가 단골 함정.

## 직접 해보기 — 동전 두 개, 소리로 확인하는 동시 착지

책상 모서리에 동전 두 개를 놓고, 자를 이용해 하나는 그대로 떨어뜨리고 하나는 수평으로 튕겨 보자. 눈으로는 판정이 어렵지만 귀로는 된다 — 바닥에 닿는 소리가 "딱" 한 번이면 동시 착지다. 튕기는 세기를 바꿔 가며 반복해도 소리는 늘 한 번이라는 것을 확인해 보자.

**STEP 1 개념 확인**

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 중력은 질량이 있는 물체 사이에 서로 당기는 힘이다. ( O , X )
- ② 물체의 질량은 측정하는 장소에 따라 달라진다. ( O , X )
- ③ 공기 저항이 없다면, 무거운 물체가 가벼운 물체보다 먼저 떨어진다. ( O , X )
- ④ 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 \_\_\_\_\_ m/s씩 일정하게 증가한다.
- ⑤ 수평으로 던진 물체는 수평 방향으로는 \_\_\_\_\_ 운동을, 연직 방향으로는 \_\_\_\_\_ 운동을 한다.
- ⑥ 달이 지구 둘레를 도는 것은 지구의 \_\_\_\_\_이 달을 계속 당기고 있기 때문이다.

**STEP 2 내신 완성**

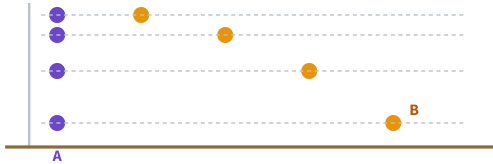
학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○  
10통과1-03-03 | 개념 1
  - ① 질량은 장소에 따라 달라진다.
  - ② 무게는 물질의 양 자체를 나타낸다.
  - ③ 달에서는 질량이 지구의 약 1/6로 줄어든다.
  - ④ 달에서 무게는 지구의 약 1/6이 되지만 질량은 변하지 않는다.
  - ⑤ 질량과 무게는 같은 물리량의 다른 이름이다.
- ⑧ 자유 낙하 하는 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●●  
10통과1-03-03 | 개념 2
  - ① 속력이 일정한 등속 운동을 한다.
  - ② 속력이 1초에 약 9.8 m/s씩 일정하게 증가한다.
  - ③ 질량이 큰 물체일수록 더 빨리 떨어진다.
  - ④ 낙하 도중 중력의 방향이 계속 바뀐다.
  - ⑤ 떨어지기 시작한 직후의 속력이 가장 크다.



9 **자료** 그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던졌을 때, 일정한 시간 간격으로 찍은 두 공의 위치를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●

10통과1-03-03 | 개념 3, 자료 파헤치기



- ① A가 B보다 먼저 바닥에 닿는다.
- ② B가 A보다 먼저 바닥에 닿는다.
- ③ A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
- ④ B는 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
- ⑤ B의 수평 방향 속력은 점점 느려진다.

10 **중력**이 관여하는 현상으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-03-03 | 개념 5

(가) 찬 공기는 내려가고 따뜻한 공기는 올라가는 대류가 일어난다.  
 (나) 성운이 수축하여 별이 만들어진다.  
 (다) 극지방 하늘에 오로라가 나타난다.

- ① (가)    ② (나)    ③ (가), (나)    ④ (나), (다)    ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 인공위성이 지구로 떨어지지 않고 지구 둘레를 계속 도는 까닭을 '중력'과 '낙하'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-03-03 | 개념 4

---



---



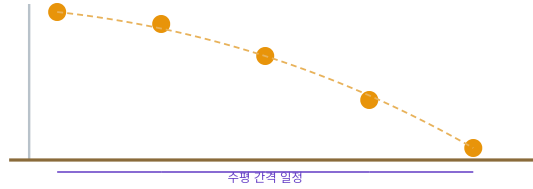
---

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 수평으로 던진 공의 위치를 일정한 시간 간격으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) [2점]

10통과1-03-03



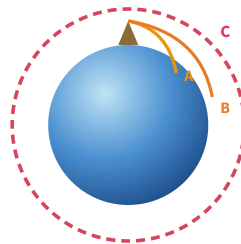
보기

- ㄱ. 수평 방향의 이동 간격이 일정하므로 수평 방향으로 등속 운동을 한다.
- ㄴ. 연직 방향의 이동 간격이 점점 커지므로 연직 방향으로 점점 빨라지는 운동을 한다.
- ㄷ. 더 빠르게 수평으로 던지면 바닥에 더 늦게 닿는다.

- ① ㄱ    ② ㄱ, ㄴ    ③ ㄷ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 높은 산꼭대기에서 물체를 수평으로 던지는 속력을 점점 키울 때의 경로 A~C를 나타낸 뉴턴의 사고 실험이다. C는 지면에 닿지 않고 지구를 도는 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) [2.5점]

10통과1-03-03



보기

- ㄱ. 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다.
- ㄴ. C의 물체는 계속 낙하하면서도 지면에 닿지 않는 운동을 한다.
- ㄷ. C의 물체에는 중력이 작용하지 않는다.

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄷ    ④ ㄱ, ㄴ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4   | 5         | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 |
|----|---|---|---|-----|-----------|----|---|---|---|----|-----|----|----|
| 정답 | O | X | X | 9.8 | 등속, 자유 낙하 | 중력 | ④ | ② | ③ | ③  | 서술형 | ②  | ④  |

### 1 O

개념 1

질량이 있는 모든 물체는 서로 당긴다. 사과도 지구를 당긴다  
— 지구가 압도적으로 무거울 뿐.

### 2 X

개념 1

변하는 것은 무게(중력의 크기). 질량은 어디서나 같다.

### 3 X

개념 2

공기 저항이 없으면 질량 무관, 동시에 떨어진다 — 달에서의  
깃털·망치 실험이 증거.

### 4 9.8

개념 2

매초 9.8 m/s씩. 2초 뒤 19.6 m/s처럼 '9.8 × 시간'으로  
계산한다.

### 5 등속, 자유 낙하

개념 3

수평은 힘 없음 = 등속, 연직은 중력 = 자유 낙하. 합치면  
포물선.

### 6 중력

개념 4

중력이 달의 진행 방향을 끊임없이 꺾어 궤도를 만든다.

### 7 ④

개념 1

달에서는 중력이 약 1/6 → 무게만 1/6, 질량 불변.

#### 오답 왜 틀렸나

①·② 정의가 서로 바뀌었다. ③ 줄어드는 것은 무게. ⑤ 질량  
(kg)과 무게(N)는 다른 물리량.

### 8 ②

개념 2

자유 낙하 = 매초 9.8 m/s씩 일정하게 빨라지는 운동.

#### 오답 왜 틀렸나

① 등속이 아니라 등가속. ③ 질량 무관. ④ 중력 방향은 항상  
연직 아래. ⑤ 바닥 직전이 가장 빠르다.

### 9 ③

개념 3

연직으로 보면 B도 A와 같은 자유 낙하 — 같은 시각 같은  
높이, 동시 착지.

#### 오답 왜 틀렸나

①·② 낙하 시간은 높이가 정한다. ④ B도 중력을 받는다  
(그래서 흰다). ⑤ 수평은 힘이 없어 등속.

## 10 ③

개념 5

(가) 대류는 무거워진 공기·물을 중력이 끌어내리며 일어난다.  
(옳음) (나) 별은 성운이 자신의 중력으로 수축해 태어난다  
(소단원 II-02). (옳음)

## 오답 왜 틀렸나

(다) 오로라의 주인공은 지구 자기장과 태양의 입자 — 중력이 아니다. 현상의 '원인'으로 판정하라.

## 11 모범 답안

개념 4

인공위성은 **중력**을 받아 계속 지구 쪽으로 **낙하**하고 있다.  
그러나 수평 방향의 속력이 매우 커서, 떨어지는 만큼 둥근  
지구의 표면도 함께 멀어지므로 지면에 닿지 않고 지구 둘레를  
도는 운동을 계속한다.

## 채점 기준 (감점 포인트)

① 위성도 중력을 받아 낙하 중 ② 수평 속력이 매우 큼 ③  
떨어지는 만큼 지면이 휘어져 닿지 않음 — 세 요소 모두  
서술해야 만점. "중력이 없어서"는 완전 오답.

## 12 ②

개념 3 | 2점

ㄱ (옳음) 수평 간격 일정 = 등속. ㄴ (옳음) 연직 간격 증가 =  
점점 빨라짐(자유 낙하). ㄷ (틀림) 낙하 시간은 높이가 정한다  
— 세계 던지면 '멀리' 갈 뿐, '늦게' 떨어지지 않는다.

## 합정 체크

수평 운동과 연직 낙하는 독립 — '거리 담당'과 '시간 담당'을  
가르면 끝.

## 13 ④

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) A→B: 속력이 클수록 멀리 떨어진다. ㄴ (옳음) C는  
낙하량과 지면의 휘어짐이 같아진 상태 — 위성·달의  
운동이다. ㄷ (틀림) 중력이 없으면 직선으로 날아간다. 도는  
것 자체가 중력의 증거.

## 합정 체크

'우주 = 무중력'이라는 오개념 선지가 최대 빈출. 궤도 운동은  
중력이 만든 '영원한 낙하'다.

## 알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 질량 불변 / 무게는 장소 따라(달 1/6) — 중력 방향은  
항상 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하 = 매초 9.8 m/s씩, 질량 무관 / 수평 투사 =  
수평 등속 + 연직 낙하, 동시 착지
- ✓ 위성과 달 = 계속 떨어지는 중 — 사과를 떨어뜨리는  
힘과 달을 돌리는 힘은 같은 중력이다

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1